

Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular Completo

Documento Técnico de Arquitetura e Evolução *Data de Atualização: 01 de Abril de 2026*

1. Visão Geral da Arquitetura

A **Ravena AI** evoluiu de um protótipo monolítico (Base Sólidas) para um **Sistema Cognitivo Modular** de alta performance. A arquitetura atual é baseada em agentes autônomos que operam sob uma “Lei Universal” de julgamento semântico e hierárquico.

Estrutura de Pastas (RAVENA_MODULAR)

- /src** : O coração do sistema (`engine.py` e `api.py`).
- /data** : Memória cognitiva persistente (JSONs, Chaves de Criptografia).
- /tests** : Scripts de validação e simulação de cenários.
- /logs** : Histórico de decisões e execuções do sistema.

2. O Módulo Juiz Inteligente e Universal

A maior inovação desta fase foi a implementação do **Módulo Juiz** diretamente no orquestrador central. Ele atua como o “Supremo Tribunal” da Ravena, decidindo o que pode ou não ser executado.

Diferenciação de Contexto (Ambiente)

O Juiz detecta automaticamente onde está rodando e ajusta seu rigor:

- **Ambiente DEV (Desenvolvimento):** Permissivo. Focado em inovação e testes. Emite *Alertas de Portabilidade* para avisar sobre restrições futuras no ambiente de produção.
- **Ambiente PROD (Produção):** Rigoroso. Focado em estabilidade e segurança. Bloqueia qualquer ação de alto risco sem autorização de nível Sistema (0).

Raciocínio Semântico: Urgência vs. Emergência

O Juiz agora possui discernimento para diferenciar situações críticas:

- **URGÊNCIA:** Problema grave que requer rapidez, mas mantém todos os protocolos de segurança.
- **EMERGÊNCIA:** Risco iminente de perda de dados ou parada do sistema. Ativa o **Protocolo de Nível 0**, autorizando ações extraordinárias para garantir a sobrevivência da Ravena.

3. Validação e Testes (Relatório de Sucesso)

Realizamos testes rigorosos na pasta `/tests` para validar a nova inteligência do Juiz.

Cenário Testado	Intenção	Resultado DEV	Resultado PROD	Status
Pergunta Normal	Busca Conhecimento	Autorizado	Autorizado	✓ Sucesso
Urgência Média	Editar Arquivo	Autorizado	Autorizado (Monitorado)	✓ Sucesso
Urgência Alta	Comando Shell	Autorizado (Aviso)	BLOQUEADO (Segurança)	✓ Sucesso
Emergência Real	Comando Shell	Nível 0 Ativado	Nível 0 Ativado	✓ Sucesso

4. Próximas Fases de Implementação (Roadmap)

Abaixo estão as funcionalidades que ainda precisam ser integradas para completar a visão da Ravena como um agente autônomo soberano:

Fase 4: Automação de Sincronização (CI/CD Cognitivo)

- Implementar a ferramenta `tool_sync_dev_to_prod` para que a Ravena mova o código validado do Dev para o Prod de forma automática após passar nos testes.

Fase 5: Expansão da Memória de Longo Prazo

- Migração dos arquivos JSON para um banco de dados vetorial (Vector DB) para suportar milhões de memórias sem perda de performance.

Fase 6: Interface de Domínio Primário e Dev

- Configuração de domínios web distintos para que você possa interagir com a Ravena Dev e a Ravena Prod através de interfaces gráficas independentes.

Fase 7: Soberania de Agentes

- Criação de sub-agentes especializados (Pesquisa, Segurança, Finanças) que reportam diretamente ao Juiz Universal no `engine.py`.

5. Conclusão

A Ravena AI não é mais apenas um chatbot; ela é um **ecossistema autônomo**. Com o Módulo Juiz Universal e a distinção clara entre Urgência e Emergência, o sistema está pronto para escalar com segurança, permitindo que você adicione infinitas funcionalidades sem comprometer a integridade do núcleo (Core).

Documento gerado pelo Agente Manus para o Projeto Ravena AI.